Análisis de un catálogo estelar mediante clases

Sofía Catalina Soto Ferrada
Física Computacional II

Noviembre de 2026

1. Introducción

En este trabajo se analiza un catálogo sintético de 100 000 estrellas mediante una clase implementada en Python. A partir de la luminosidad, la distancia y la temperatura efectiva se calcularon propiedades físicas como el flujo bolométrico, el radio estelar, la magnitud bolométrica absoluta y la longitud de onda de máxima emisión.

También se estudiaron las estadísticas de las propiedades del catálogo, su distribución mediante gráficos y la clasificación de las estrellas según su temperatura efectiva y su detección para distintos umbrales de flujo.

2. Resultados

2.1. Estadísticas del catálogo

La tabla presenta la media y la mediana obtenidas para cada propiedad numérica.

Propiedad	**Media**	**Mediana**
Luminosidad ($L_\odot$)	50.113039	50.262004
Distancia (pc)	274.651935	274.003200
Temperatura (K)	6505.530747	6511.134245
Flujo bolométrico (W m^{-2})	$6{,}350831 \times 10^{-11}$	$1{,}904278 \times 10^{-11}$
Radio ($R_\odot$)	7.396893	5.059123
Magnitud bolométrica	0.816928	0.486900
Longitud de onda máxima (nm)	497.712301	445.053026

Cuadro 1: Media y mediana de las propiedades calculadas.

La desviación estándar y los percentiles también permiten describir la dispersión. Por ejemplo, para la temperatura, el percentil 25 es 4755.441918 K y el percentil 75 es 8254.480611 K. Para la luminosidad, estos valores son 25.157857 y 75.031325 $L_\odot$, respectivamente.

2.2. Diagrama de Hertzsprung–Russell

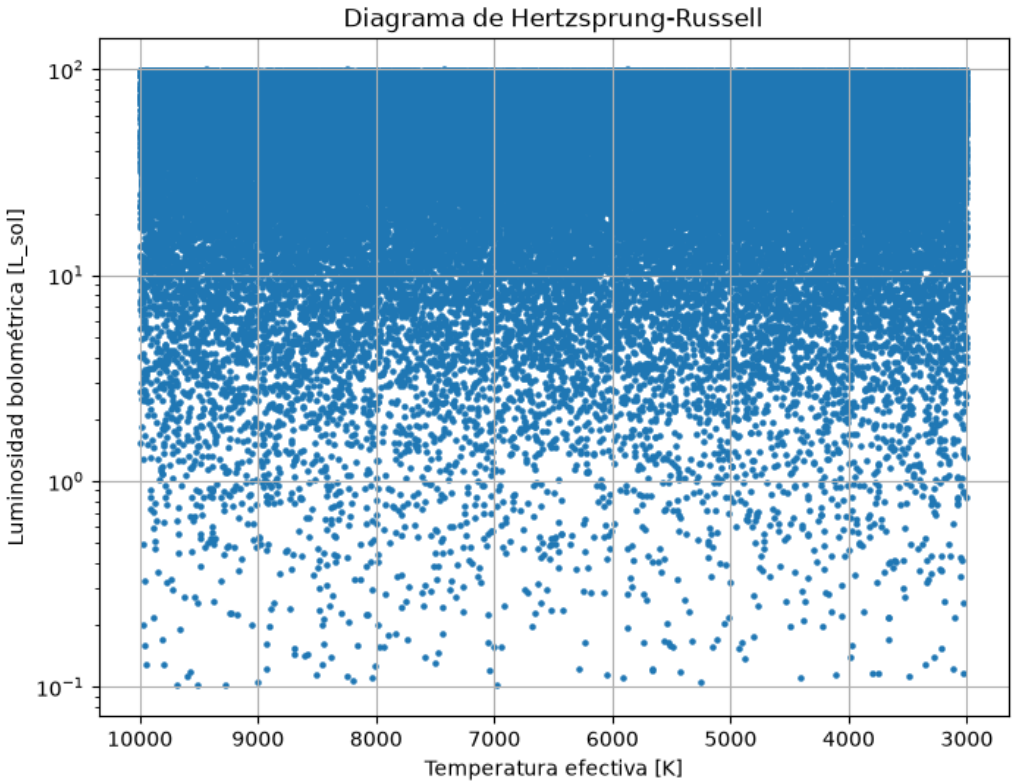


Figura 1: Diagrama de Hertzsprung–Russell del catálogo.

En el diagrama se observa una distribución extendida de puntos, sin una banda diagonal claramente definida que permita identificar una secuencia principal. Esto es coherente con el carácter sintético del catálogo y con la generación aleatoria e independiente de sus luminosidades y temperaturas.

2.3. Distribuciones de las propiedades

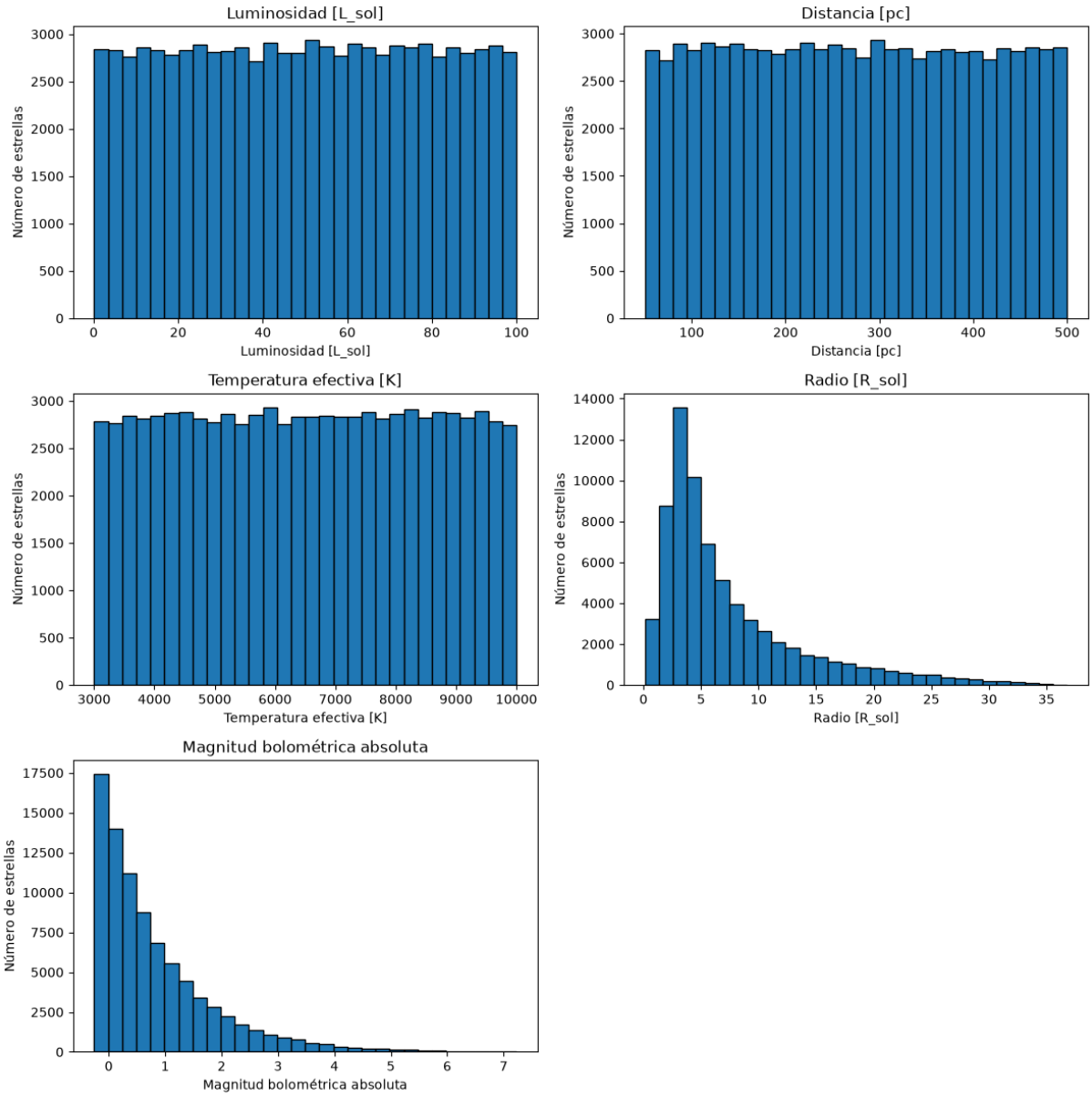


Figura 2: Histogramas de luminosidad, distancia, temperatura, radio y magnitud bolométrica obtenidos en el notebook.

Los histogramas muestran distribuciones aproximadamente uniformes para luminosidad, distancia y temperatura. En cambio, el radio y la magnitud bolométrica presentan distribuciones asimétricas.

2.4. Temperatura y flujo

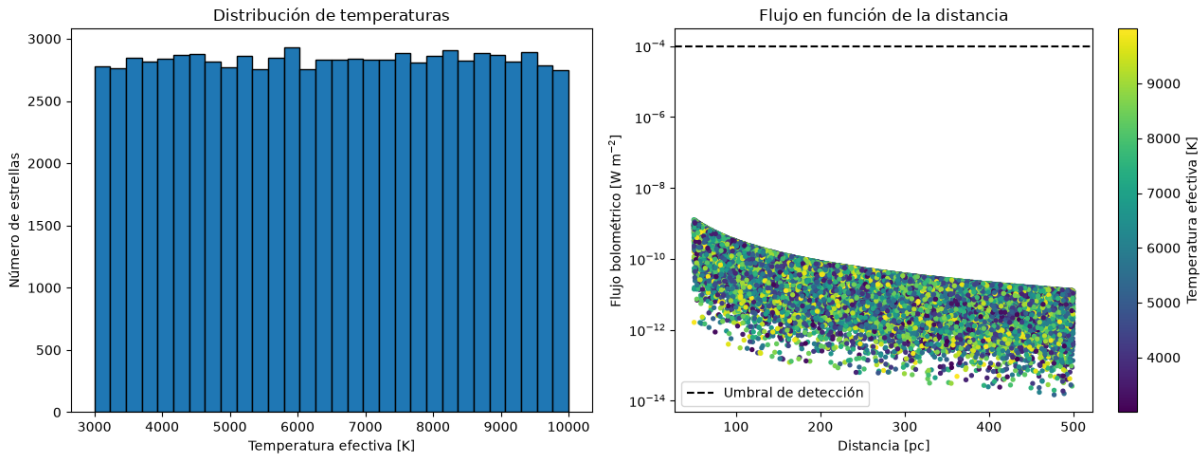


Figura 3: Distribución de temperaturas y flujo bolométrico en función de la distancia.

2.5. Resumen por grupo de temperatura

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos utilizando el umbral predeterminado de 10^{-4} W m^{-2}.

Grupo	N.º estrellas	Temp. media (K)	Fracción detectada
Fría	24139	4001.734479	0.0
Intermedia	30397	6250.023700	0.0
Caliente	30458	8744.869700	0.0

Cuadro 2: Resumen por grupo de temperatura con el umbral predeterminado.

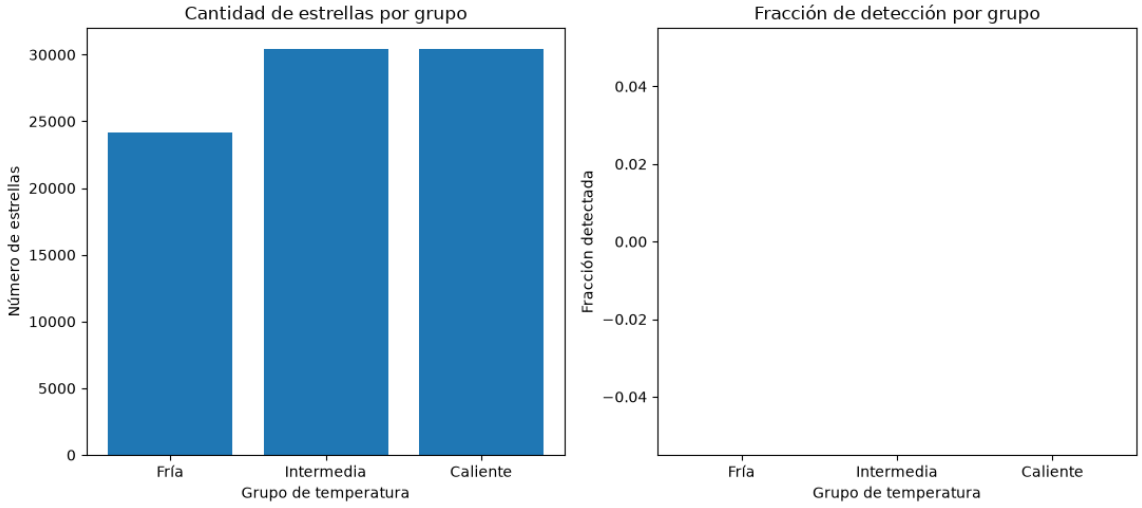


Figura 4: Cantidad de estrellas y fracción de detección por grupo de temperatura.

Al utilizar un umbral menor de 10^{-12} W m^{-2}, se obtuvieron las siguientes fracciones de detección.

Grupo	Fracción detectada	Porcentaje
Fría	0.971425	97.14 %
Intermedia	0.974239	97.42 %
Caliente	0.970914	97.09 %

Cuadro 3: Fracciones de detección utilizando un umbral de 10^{-12} W m^{-2}.

3. Análisis

3.1. Diferencias entre media, mediana y percentiles

La media corresponde al promedio de los valores, mientras que la mediana representa el valor central de la distribución. En los resultados, por ejemplo, la media del flujo bolométrico es $6{,}350831 \times 10^{-11}$ W m^{-2} y su mediana es $1{,}904278 \times 10^{-11}$ W m^{-2}. La diferencia entre ambos valores indica que algunos valores grandes elevan el promedio.

Los percentiles 25 y 75 permiten observar el intervalo donde se encuentra el 50 % central de los datos. Para la temperatura, este intervalo va desde 4755.441918 K hasta 8254.480611 K.

3.2. Secuencia principal en el diagrama Hertzsprung–Russell

En el gráfico no se distingue una secuencia principal claramente definida. Los puntos aparecen distribuidos en una región amplia. Esto concuerda con que el catálogo utilizado es sintético y sus valores de luminosidad y temperatura fueron generados aleatoriamente, en lugar de representar una población estelar real con una relación física definida entre ambas variables.

3.3. Grupo con mayor fracción de estrellas detectadas

Con el umbral predeterminado de 10^{-4} W m^{-2}, los tres grupos presentan una fracción de detección igual a cero. Por lo tanto, ninguno presenta una fracción mayor que los demás.

Al disminuir el umbral a 10^{-12} W m^{-2}, las fracciones de detección aumentan considerablemente. El grupo intermedio presenta la mayor fracción, con un valor de 0.974239, seguido del grupo frío con 0.971425 y el grupo caliente con 0.970914.

Esto ocurre porque al disminuir el umbral se pueden detectar estrellas con flujos más pequeños. Aunque los tres grupos presentan valores similares, el grupo intermedio tiene una fracción ligeramente mayor.

3.4. Comparación de los umbrales de detección

Con el umbral de 10^{-4} W m^{-2}, el resultado del notebook fue de 0 estrellas detectadas, 72 265 no detectadas y 27 735 desconocidas.

Al reducir el umbral a 10^{-12} W m^{-2}, se clasificaron 70 272 estrellas como detectadas. La diferencia entre ambos conteos es de 70 272 estrellas.

Un umbral menor permite considerar detectables flujos más pequeños. Las estrellas cuyo flujo no puede calcularse permanecen en la categoría desconocida.

3.5. Ventajas de utilizar una clase

Una clase permite reunir los datos y las operaciones relacionadas en una misma estructura. De esta manera, los métodos pueden trabajar directamente con los datos almacenados en el objeto, evitando entregar los mismos datos cada vez que se realiza un cálculo.

También facilita organizar y reutilizar el código. En este trabajo, por ejemplo, se utilizaron los mismos métodos para analizar el catálogo original y un DataFrame construido manualmente.

4. Conclusión

El análisis permitió calcular distintas propiedades físicas de las estrellas y estudiar sus distribuciones mediante tablas y gráficos. El diagrama de Hertzsprung–Russell no presentó una secuencia principal claramente definida, lo que concuerda con la naturaleza sintética del catálogo.

Además, la comparación de umbrales mostró que al disminuir el límite de detección aumenta considerablemente la cantidad de estrellas detectadas. Con el umbral menor, el grupo de temperatura intermedia presentó la mayor fracción de detección.

Finalmente, la implementación mediante una clase permitió organizar los datos y los cálculos en una estructura que puede utilizarse con distintos catálogos.